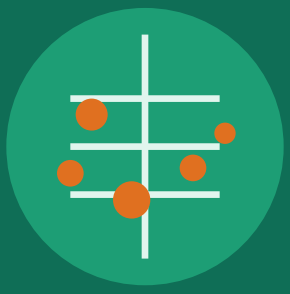


Simulador Agrometeorológico

Roya del Café

Hemileia vastatrix — Variables inhibidoras de infección

Documentación técnica del modelo de simulación

Implementado en HTML/JavaScript y NetLogo 6.x

Simulación basada en agentes — Dinámica de epidemia foliar

Parámetros agrometeorológicos: temperatura, humedad, lluvia y sombra

Tabla de contenido

No.	Sección	Pág.
1.	Descripción general del simulador	3
2.	Fundamento biológico y epidemiológico	3
3.	Arquitectura del modelo	4
4.	Ciclo de simulación	4
5.	Datos de entrada — parámetros y controles	5
6.	Modelo de probabilidad de infección	6
7.	Gráficas y visualizaciones	7
8.	Monitores de estado en tiempo real	8
9.	Salida de texto (log de simulación)	9
10.	Interpretación de resultados	10
11.	Consideraciones técnicas	11

1. Descripción general del simulador

El **Simulador Agrometeorológico de Roya del Café** es un modelo de simulación basada en agentes (ABM — Agent-Based Model) que reproduce la dinámica epidémica de *Hemileia vastatrix* (roya del cafeto) en una parcela de café bajo distintas condiciones ambientales. El objetivo central es evaluar cómo las variables agrometeorológicas —temperatura, humedad relativa, precipitación y cobertura de sombra— inhiben o favorecen la aparición, dispersión y persistencia de la enfermedad.

El simulador está implementado en dos versiones complementarias: (1) un archivo **HTML interactivo** que corre en cualquier navegador web sin instalación adicional, y (2) código **NetLogo 6.x** para entornos académicos de modelación. Ambas versiones comparten la misma lógica de simulación.

Característica	Detalle
Tipo de modelo	Simulación basada en agentes (ABM)
Resolución temporal	1 día por tick
Resolución espacial	Cuadrícula 30 x 20 (600 parcelas)
Agentes — patches	Parcelas de café con estado sano/infectado/recuperado
Agentes — turtles	Esporas de Hemileia vastatrix
Plataforma HTML	JavaScript puro + Chart.js (sin instalación)
Plataforma científica	NetLogo 6.x (código corregido para contextos)

2. Fundamento biológico y epidemiológico

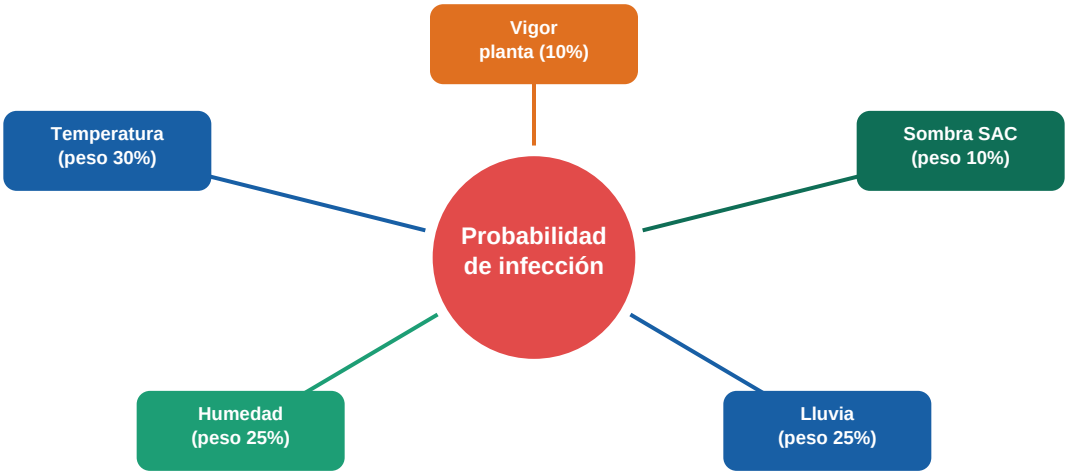
Hemileia vastatrix es el agente causal de la roya del cafeto, la enfermedad foliar más devastadora del café a nivel mundial. Su ciclo de vida comprende las etapas de esporulación, dispersión, germinación, penetración e infección, cada una fuertemente controlada por las condiciones ambientales.

Condiciones que FAVORECEN la roya

- Temperatura óptima: 18–24 °C (germinación y penetración máximas)
- Humedad relativa superior al 85% con presencia de rocío o mojado foliar
- Lluvia moderada (2–15 mm/día) que dispersa esporas y mantiene húmedas las hojas
- Ausencia de sombra agroforestal (pleno sol aumenta temperatura del canopeo)
- Plantas debilitadas con bajo vigor nutricional

Condiciones que INHIBEN la roya

- Temperatura menor a 15 °C o mayor a 30 °C: inhibe germinación de urediniosporas
- Humedad relativa menor al 75%: impide la germinación por falta de agua libre
- Ausencia de lluvia o lluvias torrenciales (mayor a 40 mm): no hay dispersión o lavado de esporas
- Cobertura de sombra SAC mayor al 70%: reduce temperatura del canopeo y ciclos de infección
- Aplicación de fungicidas con alta eficacia



Modelo de probabilidad ponderada — cada factor inhibe o favorece la infección

Figura 1. Factores agrometeorológicos y su peso relativo en el modelo de probabilidad de infección

3. Arquitectura del modelo

El modelo utiliza dos tipos de agentes que interactúan sobre una cuadrícula espacial discreta. Cada celda de la cuadrícula representa aproximadamente 1 m² de parcela de café.

3.1 Patches — parcelas de café

Cada patch almacena las siguientes propiedades:

Propiedad	Tipo	Descripción
estado	cadena	"sano" | "infectado" | "recuperado"
dias-infectado	entero	Días transcurridos desde que se infectó la parcela
nivel-sombra	real [0-1]	Fracción de cobertura de sombra (varía espacialmente)
vigor-planta	real [0-1]	Resistencia de la planta; disminuye con la infección

3.2 Turtles — esporas de H. vastatrix

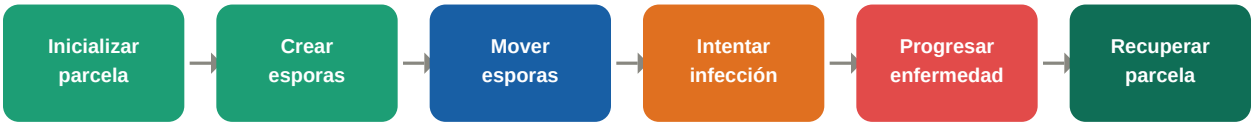
Propiedad	Tipo	Descripción
edad-espora	entero	Días de vida (máximo 15 días)
energia	real [0-1]	Disminuye con condiciones desfavorables; al llegar a 0 la espora muere

3.3 Variables globales

Variable global	Descripción
dia	Contador de días simulados
esporas-activas	Número de esporas vivas en el campo
parcelas-infectadas	Conteo de patches con estado = infectado
tasa-infeccion	Fracción de parcelas infectadas respecto al total
alerta-epidemia	Bandera booleana que se activa al superar el 25% de infección

4. Ciclo de simulación

Cada tick del modelo representa un día. Durante cada día se ejecutan los siguientes subprocesos en el orden indicado:



Ciclo de simulación — se repite cada día simulado

1. Movimiento de esporas

Cada espora se desplaza en una dirección aleatoria. La distancia recorrida depende de la lluvia: con lluvia mayor al umbral, el paso es 1.5 unidades; sin lluvia, 0.6 unidades. Esto simula la dispersión hidráulica (salpicadura) y por viento.

2. Intento de infección

Al posicionarse sobre un patch sano, cada espora calcula la probabilidad de infección usando el modelo ponderado (ver sección 6). Si un número aleatorio cae por debajo de esa probabilidad, el patch cambia a estado infectado.

3. Envejecimiento de esporas

Cada espora pierde energía en función de cuán desfavorables son las condiciones actuales. Las esporas mueren si su energía cae a cero o si superan 15 días de vida.

4. Progresión de la infección

Los patches infectados incrementan su contador de días. El vigor de la planta disminuye gradualmente; la velocidad de deterioro se reduce a la mitad en parcelas con alta sombra.

5. Esporulación

Después de 10 días de incubación, los patches infectados pueden producir nuevas esporas si las condiciones ambientales lo permiten. Se crea una nueva espora directamente sobre el patch usando el comando sprout (NetLogo) o una función equivalente en HTML.

6. Recuperación

Los patches infectados pueden recuperarse si la tasa de recuperación (influida por el fungicida, temperatura extrema o baja humedad) supera un número aleatorio. Los patches recuperados pueden reinfectarse después de cierto tiempo.

5. Datos de entrada — parámetros y controles

El simulador recibe 8 parámetros numéricos ajustables mediante deslizadores, un interruptor booleano y tres botones de control. A continuación se describen todos los datos de entrada con sus rangos y efectos en la simulación.

5.1 Deslizadores — variables de entrada

Parámetro	Rango	Default	Unidad	Efecto principal
temperatura-diaria	0 — 40	21	°C	Controla el factor de temperatura. Inhibe a <15°C o >3
humedad-relativa	30 — 100	85	%	Factor de HR. Por debajo de 75% inhibe germinación (
lluvia-diaria	0 — 60	8	mm/día	Controla dispersión. Sin lluvia no hay salpicadura; >40
umbral-lluvia	0 — 10	2	mm	Mínimo de lluvia necesario para que ocurra dispersión
porcentaje-sombra	0 — 100	40	%	Cobertura SAC. >70% reduce el factor de virulencia al
inoculo-inicial	1 — 200	30	esporas	Número de esporas al inicio. Determina la presión inici
duracion-simulacion	30 — 730	365	días	Total de días a simular (1 año = 365, 2 años = 730)
eficacia-fungicida	0 — 100	70	%	Reduce la probabilidad de infección y acelera la recup

5.2 Interruptor

El interruptor **usar-fungicida** activa o desactiva la aplicación de fungicida. Cuando está activado, la probabilidad de infección se multiplica por (1 - eficacia_fungicida / 100), y la tasa de recuperación de los patches infectados se incrementa proporcionalmente.

5.3 Botones de control

Botón	Acción
Iniciar / setup	Inicializa la cuadrícula con parcelas sanas, aplica el gradiente de sombra y coloca las esporas
Correr / go	Ejecuta el ciclo de simulación de forma continua hasta alcanzar la duración configurada. En N
Pausar / Reanudar	Suspende o reanuda la simulación sin reiniciarla. Permite ajustar parámetros en caliente (cam
Reset	Detiene la simulación, borra todos los agentes, la gráfica y el log, dejando el sistema listo para
Día realista	Asigna valores aleatorios de temperatura, humedad y lluvia según la época del año: lluviosa (
Exportar log	Descarga el contenido de la caja de salida como archivo .txt (solo disponible en la versión HT

6. Modelo de probabilidad de infección

La probabilidad de que una espora infecte un patch sano se calcula como una **combinación lineal ponderada** de cinco factores agrometeorológicos independientes. Todos los factores toman valores en el rango [0, 1], donde 0 representa inhibición total y 1 representa condición óptima para la infección.

```
P(infección) = f_temp × 0.30 + f_HR × 0.25 + f_lluvia × 0.25
             + (1 - f_sombra) × 0.10 + f_vigor × 0.10
```

Factor	Símbolo	Peso	Función de respuesta
Temperatura	f_temp	30%	1.0 si 18-24°C; lineal descendente 14-18°C y 24-30°C; 0 fuera de 10-30°C
Humedad relativa	f_HR	25%	1.0 si HR >= 85%; lineal 75-85%; 0 si HR < 75% (inhibición total)
Lluvia	f_lluvia	25%	1.0 si umbral-15mm; decae 15-40mm (efecto dilución); 0 si >40mm o sin lluv
Sombra SAC	(1-f_sombra)	10%	f_sombra=0.35 si >70%; 0.65 si 50-70%; 1.0 si <=50%. A más sombra, menc
Vigor planta	f_vigor	10%	f_vigor = 1 - vigor × 0.5; plantas más vigorosas son más resistentes

6.1 Efecto del fungicida

Cuando el interruptor de fungicida está activado, la probabilidad calculada se reduce por el factor (1 - eficacia/100). Con una eficacia del 70%, la probabilidad de infección se reduce al 30% de su valor original. El fungicida también incrementa la tasa de recuperación de los patches infectados.

6.2 Índice de inhibición compuesto

El índice de inhibición total es un indicador diagnóstico que suma las contribuciones de cada factor inhibidor activo. Se usa en los monitores para evaluar qué tan protegida está la parcela en cada momento:

Condición inhibidora	Contribución al índice
Temperatura < 15°C o > 30°C	+0.40
Humedad relativa < 75%	+0.30
Lluvia < umbral configurado	+0.15
Sombra SAC > 70%	+0.15
Máximo posible	1.00 (inhibición total)

7. Gráficas y visualizaciones

7.1 Vista espacial — mapa de la parcela

La visualización principal muestra una cuadrícula de 30 x 20 celdas (600 patches) que representa la parcela de café. El estado de cada celda se codifica con color:

Color	Estado	Descripción
Verde (oscuro a claro)	Sano	La intensidad del verde indica el nivel de sombra: más oscuro = más so
Naranja / café oscuro	Infectado	La oscuridad aumenta conforme avanza la lesión (más días infectado)
Amarillo	Recuperado	Parcela que superó la infección pero aún no vuelve a ser completament
Puntos naranja	Espora	Agentes activos de H. vastatrix desplazándose por la parcela

7.2 Gráfica de dinámica — series de tiempo

La gráfica de líneas muestra la evolución temporal de las tres variables principales a lo largo de la simulación. El eje X representa los días simulados y el eje Y el número de unidades (esporas o parcelas):

Serie	Color	Variable graficada	Interpretación
Infectadas	Rojo	parcelas-infectadas	Número de patches en estado infectado. Pico máximo indica el
Esporas	Naranja	esporas-activas	Esporas vivas en circulación. Precede a los picos de infección;
Recuperadas	Verde	count patches [estado = recuperado]	Parcelas en recuperación. Su incremento indica que los mecan

7.3 Barra de inhibición

Una barra de progreso visual muestra el índice de inhibición compuesto en tiempo real. La barra pasa de vacía (0 = sin inhibición, condiciones óptimas para la roya) a completamente llena (1.0 = inhibición total, todos los factores inhibidores activos). Se acompaña de 5 badges (etiquetas) que se iluminan en verde cuando cada factor específico está inhibiendo activamente, o en rojo cuando está favoreciendo la infección.

7.4 Panel de factores individuales

Cuatro indicadores numéricos muestran el valor calculado de cada factor en el rango [0, 1]: factor temperatura, factor humedad relativa, factor lluvia y factor sombra. Valores cercanos a 1 indican condición óptima para la roya; valores cercanos a 0 indican inhibición de ese factor específico.

8. Monitores de estado en tiempo real

Los monitores son indicadores numéricos que se actualizan en cada tick (cada día simulado). Permiten leer de forma inmediata el estado epidemiológico de la parcela sin necesidad de analizar la gráfica.

Monitor	Variable / Expresión	Rango típico	Interpretación
Día simulado	dia	0 — duracion-simulacion	Contador de días. Permite ubicar el momento de l
Esporas activas	esporas-activas	0 — varios miles	Presión de inóculo actual. Valores altos indican al
Parcelas infectadas	parcelas-infectadas	0 — 600	Área afectada en valor absoluto. Multiplicar por el
% infectado	porcentaje-infectado	0.0 — 100.0 %	Tasa de infección como porcentaje. >25% activa a
Recuperadas	count patches [recuperado]	0 — 600	Parcelas en recuperación. Su crecimiento indica q
Índice inhibición	inhibicion-total	0.00 — 1.00	Diagnóstico rápido del nivel de protección ambien

8.1 Factores individuales (panel diagnóstico)

Indicador	Expresión	Valor 0 significa	Valor 1 significa
Factor temperatura	factor-temperatura	Temperatura fuera del rango 10-30°C (inhibición)	Temperatura óptima 18-24°C
Factor HR	factor-humedad	HR < 75% (inhibe germinación)	HR >= 85% (óptimo para roya)
Factor lluvia	factor-lluvia	Sin lluvia o lluvia excesiva	Lluvia moderada 2-15 mm/día
Factor sombra	factor-sombra	Sombra > 70% (alta inhibición)	Pleno sol (sin sombra SAC)

9. Salida de texto — log de simulación

La caja de salida (output box) registra de forma automática todos los eventos relevantes de la simulación con marca de tiempo (día). Los mensajes se clasifican en cuatro categorías identificadas por color en la versión HTML:

Categoría	Color HTML	Condición de disparo
Información	Azul claro	Inicio/fin de simulación, parámetros iniciales, reporte cada 30 días
Advertencia	Naranja	Tasa de infección supera el 25% (primera vez en la simulación)
Epidemia	Rojo	Tasa de infección supera el 50% (cada 20 días mientras persista)
Inhibición efectiva	Verde	Sin esporas activas por 10 días; parcela libre de infección por 30 días

9.1 Estructura del reporte cada 30 días

Cada 30 días el log imprime automáticamente una línea de resumen con el formato:

```
[Día 90] Inf:45 | Esp:23 | Rec:12 | Inh:0.55
```

Donde **Inf** = parcelas infectadas, **Esp** = esporas activas, **Rec** = parcelas recuperadas, **Inh** = índice de inhibición compuesto.

9.2 Resumen final al terminar la simulación

Al completarse el período de simulación, el log genera automáticamente un bloque de cierre:

```
[Día 365] === FIN DE SIMULACIÓN ===
[Día 365] Infectadas: 87 (14.5%)
[Día 365] Recuperadas: 134 (22.3%)
[Día 365] Esporas restantes: 0
[Día 365] Índice inhibición: 0.70
```

9.3 Exportación del log

En la versión HTML, el botón **Exportar log** descarga el contenido completo de la caja de salida como un archivo de texto plano (*log_roya_cafe.txt*). Este archivo puede ser usado para análisis posterior, registro de experimentos o comparación entre corridas con distintos parámetros.

10. Interpretación de resultados

A continuación se presentan guías de interpretación para los escenarios más comunes que se pueden observar durante la simulación:

Escenario 1 — Condiciones favorables para la roya

Parámetros: Temperatura: 20°C | HR: 90% | Lluvia: 10 mm | Sombra: 20%

Resultado esperado: Las esporas se multiplican rápidamente. La gráfica de infectadas sube de forma exponencial. El monitor de % infectado puede superar el 50% antes del día 60. El índice de inhibición permanece bajo (< 0.15).

Escenario 2 — Alta inhibición por temperatura

Parámetros: Temperatura: 32°C | HR: 80% | Lluvia: 5 mm | Sombra: 40%

Resultado esperado: La temperatura extrema elimina esporas rápidamente. La gráfica de esporas cae a cero antes del día 20. El log registra mensajes de inhibición efectiva. Las parcelas infectadas se recuperan gradualmente.

Escenario 3 — Época seca (botón Día realista)

Parámetros: Temperatura: ~27°C | HR: ~65% | Lluvia: ~0.5 mm | variable

Resultado esperado: La baja humedad (HR < 75%) inhibe la germinación. La barra de inhibición muestra al menos 0.45 de índice. Las nuevas infecciones cesan aunque persistan esporas en el campo.

Escenario 4 — Manejo con sombra SAC + fungicida

Parámetros: Sombra: 75% | Eficacia fungicida: 80% | Fungicida: activo

Resultado esperado: La combinación de ambos controles reduce la probabilidad de infección al mínimo. La gráfica de recuperadas supera a la de infectadas antes del día 120. El log no registra alertas de epidemia.

11. Consideraciones técnicas

11.1 Versión HTML

- No requiere instalación. Abrir el archivo .html en Chrome, Firefox o Edge.
- La simulación corre a ~25 ms por tick (aprox. 40 días/segundo en equipos modernos).
- Todos los cálculos ocurren en el navegador con JavaScript puro.
- La gráfica usa Chart.js 4.4.1 cargado desde CDN (requiere conexión a internet en la primera carga).
- No se almacenan datos en servidores; toda la información permanece en el navegador.

11.2 Versión NetLogo

- Compatible con NetLogo 6.x (versiones 6.2, 6.3 y 6.4 probadas).
- Se separaron las funciones de probabilidad en dos versiones: calcular-prob-turtle (contexto turtle, usa patch-here) y calcular-prob-patch (contexto patch, usa vigor-planta directamente).
- La esporulación usa el comando sprout (no hatch) ya que se ejecuta desde contexto patch.
- Los reporteros factor-temperatura, factor-humedad, factor-lluvia y factor-sombra son neutros en contexto de agente.
- Se eliminaron caracteres especiales (acentos, emojis) en output-print para máxima compatibilidad.

11.3 Limitaciones del modelo

- El modelo es estocástico: cada corrida con los mismos parámetros produce resultados ligeramente distintos.
- No modela resistencia genética varietal ni el efecto de la altitud sobre la temperatura.
- La dispersión de esporas asume movimiento aleatorio isotrópico (sin dirección preferencial de viento).
- El período de incubación está simplificado a 10 días fijos; en campo varía de 10 a 30 días según temperatura.
- No se modela el efecto de la radiación solar directa sobre la supervivencia de esporas.

11.4 Referencias científicas del modelo

[1] Nutman, F.J. & Roberts, F.M. (1963). Studies on the biology of Hemileia vastatrix. Trans. Brit. Mycol. Soc.

[2] Kushalappa, A.C. & Eskes, A.B. (1989). Advances in coffee rust research. Annual Review of Phytopathology.

[3] Avelino, J. et al. (2015). The coffee rust crises in Colombia and Central America. Food Security.

[4] Deterding, A. (2019). Agent-based modelling of plant disease epidemics. Agricultural Systems.